

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/09/15
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Answer : 2)**

මෙම විකල්පය වැරදියි. 'pin grid array' (PGA) යන යෙදුම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ ඒකාබද්ධ පරිපථවල සමස්ත ගෘහ නිර්මාණ සැලසුමට වඩා අල්මපෙනි සහ සොකට් සැකසීමයි. CPU හි අභ්‍යන්තර සැලසුමට වඩා CPU හෝතිකව මවු ප්‍රවර්ධන සම්බන්ධ වන ආකාරය පේ විස්තර කරයි.

4. A method for cooling CPUs through a grid-like structure.

භූමක වැනි ව්‍යුහයක් හරහා CPU සිසිලනය කිරීමේ ක්‍රමයක්.

This option is incorrect. Cooling methods for CPUs typically involve heat sinks, fans, or liquid cooling systems rather than a grid-like structure. The term 'pin grid array' (PGA) does not relate to CPU cooling methods but to the arrangement of pins on the CPU.

මෙම විකල්පය වැරදියි. CPU සඳහා සිසිලන ක්‍රම සාමාන්‍යයෙන් භූමක වැනි ව්‍යුහයකට වඩා තාප සින්ක්, විදුලි පංකා හෝ ද්‍රව සිසිලන පද්ධති ඇතුළත් වේ. 'pin grid array' (PGA) යන පදය CPU සිසිලන ක්‍රමවලට සම්බන්ධ නොව CPU මත කටු සැකසීමට සම්බන්ධ වේ.

5. A type of CPU socket where the pins are arranged in a circular pattern on the motherboard.

මවු පුවරුවේ කවාකාර රටාවකට කටු සකස් කර ඇති ජපඔ සොකට් වර්ගයකි.

This option is incorrect. In a pin grid array (PGA), the pins are arranged in a grid pattern rather than a circular pattern. The grid pattern allows for a high density of pins to facilitate the connection between the CPU and the motherboard. The circular pattern is not characteristic of PGA configurations.

මෙම විකල්පය වැරදියි. පින් භූමක අරාවක (PGA) කටු රවුම් රටාවකට වඩා භූමක රටාවකට සකසා ඇත. භූමක රටාව CPU සහ මවු පුවරුව අතර සම්බන්ධතාවය පහසු කිරීම සඳහා ඉහළ ඝනත්වයකින් යුත් කටු සඳහා ඉඩ ලබා දේ. වෘත්තාකාර රටාව පද් වින්‍යාසයන්හි ලක්ෂණයක් නොවේ.

So, the answer is 2).

එබැවින්, පිළිතුර 2) වේ.

2. What is the primary benefit of using a multi-core processor?

බහු-හර සකසනයක් භාවිතා කිරීමේ මූලික ප්‍රයෝජනය කුමක්ද?

1) Reduced power consumption

බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කිරීම

2) Increased single-thread performance

තනි පොට කාර්ය සාධනය වැඩි කිරීම

3) Improved multitasking and parallel processing

වැඩිදියුණු කරන ලද බහු කාර්ය සහ සමාන්තර සැකසුම්

4) Enhanced security features

වැඩි දියුණු කළ ආරක්ෂක විශේෂාංග

5) Lower cost compared to single-core processors

තනි-හර සකසන වලට සාපේක්ෂව අඩු පිරිවැය

Answer : 3)

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම,

1) Reduced power consumption

බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කිරීම

While some multi-core processors are designed to be power-efficient, the primary purpose of having multiple cores is not necessarily to reduce power consumption.

සමහර බහු-හර සකසනයන් බලශක්තිය කාර්යක්ෂම ලෙස නිර්මාණය කර ඇති අතර, බහු හරයක් තිබීමේ මූලික අරමුණ බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

2) Increased single-thread performance

තනි පොට කාර්ය සාධනය වැඩි කිරීම

Single-thread performance is typically improved through advancements in processor architecture and clock speed, not necessarily by having multiple cores.

තනි පොට කාර්ය සාධනය සාමාන්‍යයෙන් වැඩි දියුණු වන්නේ සකසන ආකෘතියේ සහ ඝටිකා වේගයේ දියුණුව හරහා මිස බහු හරයක් තිබීමෙන් අවශ්‍ය නොවේ.

3) Improved multitasking and parallel processing**වැඩිදියුණු කරන ලද බහු කාර්ය සහ සමාන්තර සැකසුම්**

Multi-core processors significantly enhance a computer's ability to perform multiple tasks simultaneously and handle parallel processing more efficiently compared to single-core processors.

බහු-හර සකසන මඟින් පරිගණකයේ විවිධ කාර්යයන් එකවර ඉටු කිරීමේ හැකියාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි දියුණු කරන අතර තනි-හර සකසන හා සසඳන විට සමාන්තර සැකසුම් වඩාත් කාර්යක්ෂම ලෙස හැසිරවීමට හැකියාව ලැබේ.

4) Enhanced security features**වැඩි දියුණු කළ ආරක්ෂක විශේෂාංග**

Security features are important but are usually enhanced through other means like software updates, hardware security modules, and encryption capabilities, rather than through multi-core technology.

ආරක්ෂක විශේෂාංග වැදගත් වන නමුත් සාමාන්‍යයෙන් බහු-හර තාක්ෂණය හරහා නොව මෘදුකාංග යාවත්කාලීන කිරීම්, දෘඩාංග ආරක්ෂණ මොඩියුල සහ සංකේතාංකන හැකියාවන් වැනි වෙනත් ක්‍රම හරහා වැඩි දියුණු කෙරේ.

5) Lower cost compared to single-core processors**තනි-හර සකසන වලට සාපේක්ෂව අඩු පිරිවැය**

Multi-core processors are generally more expensive to manufacture and purchase compared to single-core processors due to their complexity and advanced capabilities.

බහු-හර සකසන වල සංකීර්ණත්වය සහ උසස් හැකියාවන් හේතුවෙන් තනි-හර සකසන වලට සාපේක්ෂව නිෂ්පාදනය සහ මිලදී ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් වඩා මිල අධික වේ.

Accordingly, **Improved multitasking and parallel processing** is the correct answer.

ඒ අනුව නිවැරදි පිළිතුර **වැඩිදියුණු කරන ලද බහු කාර්ය සහ සමාන්තර සැකසුම්** වේ.

3. Select the true statement/s.

සත්‍ය ප්‍රකාශ/ය තෝරන්න.

- A. First generation computers often failed to operate efficiently due to vacuum tubes.
බොහෝ විට රික්තක නළු හේතුවෙන් පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවලට කාර්යක්ෂමව ක්‍රියා කිරීමට නොහැකි විය.
- B. Second-generation computers were built on simple batch processing system concept.
දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක සරල කාණ්ඩ සැකසුම් පද්ධති සංකල්පය මත ගොඩනගා ඇත.
- C. UNIVAC stands for Universal Arithmetic Computer.
UNIVAC යනු Universal Arithmetic Computer වේ.
- D. Computers like EDSAC and EDVAC were made up of semiconductor transistors
EDSAC සහ EDVAC වැනි පරිගණක අර්ධ සන්නායක ට්‍රාන්සිස්ටර වලින් සමන්විත විය

- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) A,B and C only. 5) All of the above.
A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. A,B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer : 3)

Let's consider each statement one by one.

එක් එක් ප්‍රකාශය එකින් එක සලකා බලමු.

• Statement / ප්‍රකාශය A)

This statement is true. First-generation computers (1940s–1950s) used vacuum tubes, which were large, generated excessive heat, and were prone to frequent failures. These issues affected the efficiency and reliability of early computers.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක (1940s–1950s) විශාල, අධික තාපයක් ජනනය කරන ලද සහ නිතර නිතර අසාර්ථක වීමට ඉඩ ඇති රික්තක නළු භාවිතා කරන ලදී. මෙම ගැටළු මුල් පරිගණකවල කාර්යක්ෂමතාව සහ විශ්වසනීයත්වය කෙරෙහි බලපෑවේය.

• Statement / ප්‍රකාශය B)

This statement is true. Second-generation computers (1950s–1960s) primarily used transistors and were known for using batch processing systems, where jobs were processed in batches without user interaction, improving efficiency over first-generation computers.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක (1950s–1960s) ප්‍රධාන වශයෙන් ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කරන අතර කණ්ඩායම් සැකසුම් පද්ධති භාවිතා කිරීම සඳහා ප්‍රසිද්ධ විය, එහිදී පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයකින් තොරව කණ්ඩායම් වශයෙන් රැකියා සකසන ලද අතර පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවලට වඩා කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.

• **Statement / ප්‍රකාශය C)**

This statement is false. UNIVAC actually stands for Universal Automatic Computer, not Universal Arithmetic Computer. It was one of the first commercial computers made in the early 1950s.

මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. UNIVAC යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ Universal Automatic Computer මිස Universal Arithmetic Computer නොවේ. එය 1950 මුල් භාගයේ නිපදවන ලද පළමු වාණිජ පරිගණකවලින් එකකි.

• **Statement / ප්‍රකාශය D)**

This statement is false. EDSAC and EDVAC were early computers that used vacuum tubes, not semiconductor transistors. Transistors were used in later computers, starting with the second generation.

මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. EDSAC සහ EDVAC යනු අර්ධ සන්නායක ට්‍රාන්සිස්ටර නොව වැකුම් ටියුබ් භාවිතා කළ මුල් පරිගණක ය. දෙවන පරම්පරාවෙන් පටන් ගෙන පසුකාලීන පරිගණකවල ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා විය.

So, the correct answer number is 3.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර අංකය 3 වේ.

4. What role does the Arithmetic Logic Unit (ALU) play in von Neumann architecture?

වොන් නියුමන් අකෘතිය තුළ අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU) ඉටු කරන කාර්යභාරය කුමක්ද?

- 1) Stores frequently accessed data for quick retrieval.
ඉක්මනින් ලබා ගැනීම සඳහා නිතර ප්‍රවේශ වූ දත්ත ගබඩා කරයි.
- 2) Executes instructions fetched from memory.
මතකයෙන් ලබාගත් උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරයි.
- 3) Performs arithmetic and logical operations on data.
දත්ත මත අංක ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි.
- 4) Controls the flow of data between the CPU and memory.
CPU සහ මතකය අතර දත්ත ගලායාම පාලනය කරයි.
- 5) Manages input/output operations.
ආදාන/ප්‍රතිදාන මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කරයි.

Answer : 3)

Let's explain the statements in the above question.

ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති ප්‍රකාශ මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

1) Stores frequently accessed data for quick retrieval.

ඉක්මනින් ලබා ගැනීම සඳහා නිතර ප්‍රවේශ වූ දත්ත ගබඩා කරයි.

This function is typically performed by the cache or main memory, not the ALU.

මේ කාර්යය සාමාන්‍යයෙන් Cache හෝ ප්‍රධාන මතකය (main memory) මගින් සිදු කරයි, ALU මගින් සිදු නොවේ.

2) Executes instructions fetched from memory.

මතකයෙන් ලබාගත් උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරයි.

The execution of instructions is managed by the control unit (CU) of the CPU. The ALU only performs the operations specified by these instructions.

උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම CPU හි පාලන ඒකකය (Control Unit - CU) විසින් කළමනාකරණය කරයි. ALU හි මෙම උපදෙස් මගින් නිර්දේශිත මෙහෙයුම් පමණක් සිදු කරයි.

3) Performs arithmetic and logical operations on data.

දත්ත මත අංක ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි.

In von Neumann architecture, the ALU is a critical component of the CPU (Central Processing Unit). It performs all arithmetic and logical operations on the data that the CPU processes. This includes operations such as addition, subtraction, multiplication, division, and logical operations like AND, OR, NOT, and XOR.

වොන් නියුමාන් ආකෘතියෙහි, ALU යනු CPU (මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය) හි තීරණාත්මක අංගයකි. එය CPU සකසන දත්ත මත සියලු ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි. මෙයට එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම වැනි මෙහෙයුම් සහ AND, OR, NOT, සහ XOR වැනි තාර්කික මෙහෙයුම් ඇතුළත් වේ.

4) Controls the flow of data between the CPU and memory.

CPU සහ මතකය අතර දත්ත ගලායාම පාලනය කරයි.

This is typically the role of the control unit (CU) and memory management unit (MMU), not the ALU. මෙය සාමාන්‍යයෙන් පාලන ඒකකයේ (CU) සහ මතක කළමනාකරණ ඒකකයේ (MMU) කාර්යභාරයක් වන අතර (ALU) හි කාර්යය අතරට අයත් නොවේ.

5) Manages input/output operations.

ආදාන/ප්‍රතිදාන මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කරයි.

Input/output operations are managed by the input/output controllers or devices, not the ALU.

ආදාන/ප්‍රතිදාන මෙහෙයුම් කළමනාකරණය, ආදාන/ප්‍රතිදාන පාලක (Input/Output Controllers) හෝ උපකරණ (devices) විසින් කළමනාකරණය කරයි, ALU විසින් කරනු නොලැබේ.

So, the answer is 3).

එබැවින්, පිළිතුර 3) වේ.

5. Who invented the Mark 1, the first automatic sequence controlled calculator?

ප්‍රථම ස්වයංක්‍රීය අනුක්‍රමික පාලක ගණක යන්ත්‍රය වන මාර්ක් 1 සොයාගනු ලැබුවේ කවුරුන් විසින්ද?

- 1) Blaise Pascal. / බ්ලේස් පැස්කල්.
- 2) Charles Babbage. / චාල්ස් බැබේජ්.
- 3) John V. Atanasoff. / ජෝන් වි. ඇටනසෝෆ්.
- 4) Ada Augusta Lovelace. / ඒඩා ඔගෙස්ටා ලව්ලේස්.
- 5) Howard Aiken. / හෝවර්ඩ් අයිකින්.

Answer : 5)

Let's consider each option one by one.

එක් එක් විකල්පය එකින් එක සලකා බලමු.

1) Blaise Pascal (බ්ලේස් පැස්කල්):

Blaise Pascal invented the Pascaline in the 1640s, which was an early mechanical calculator capable of performing basic arithmetic operations. It is not related to the development of the Mark 1.

Blaise Pascal විසින් 1640 දී Pascaline සොයා ගන්නා ලද අතර එය මූලික ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කළ හැකි මුල් යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රයක් විය. එය Mark 1 හි වර්ධනයට සම්බන්ධ නොවේ.

2) Charles Babbage (චාල්ස් බැබේජ්):

Charles Babbage is known as the "father of the computer" for his conceptual designs of the Analytical Engine and the Difference Engine in the 19th century. These were mechanical precursors to modern computers, but Babbage did not invent the Mark 1.

චාල්ස් බැබේජ් "පරිගණකයේ පියා" ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ 19 වන සියවසේ Analytical Engine සහ Difference Engine පිළිබඳ ඔහුගේ සංකල්පීය සැලසුම් සඳහා ය. මේවා නවීන පරිගණක සඳහා යාන්ත්‍රික පුරෝගාමීන් වූ නමුත් බැබේජ් විසින් මාර්ක් 1 නිර්මාණය කළේ නැත.

3) John V. Atanasoff (ජෝන් වී. ඇටනසොෆ්):

John V. Atanasoff, along with his student Clifford Berry, developed the Atanasoff-Berry Computer (ABC) in the late 1930s and early 1940s. The ABC was the first electronic digital computer, but it was not the Mark 1.

John V. Atanasoff, ඔහුගේ ශිෂ්‍ය Clifford Berry සමඟ එක්ව 1930 ගණන්වල අගභාගයේ සහ 1940 ගණන්වල මුල් භාගයේදී Atanasoff Berry පරිගණකය ABC සංවර්ධනය කරන ලදී. ABC යනු පළමු ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිජිටල් පරිගණකය වූ නමුත් එය මාර්ක් 1 නොවේ.

4) Ada Augusta Lovelace (ඒඩා ඔගෙස්ටා ලව්ලේස්):

Ada Lovelace wrote her first program for the Analytical Engine, Charles Babbage's original mechanical general-purpose computer. She is therefore often considered the first computer programmer, although she did not invent the Mark 1.

ඇඩා ලව්ලේස්, චාල්ස් බැබේජ්ගේ මුල් යාන්ත්‍රික සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණකය වන විශ්ලේෂණ එන්ජිම සඳහා ඇයගේ පළමු ක්‍රමලේඛය ලියන ලදී. එම නිසා ඇය බොහෝ විට පළමු පරිගණක ක්‍රමලේඛකයා ලෙස සැලකේ, නමුත් ඇය මාර්ක් 1 නිර්මාණය කළේ නැත.

5) Howard Aiken (හෝවර්ඩ් අයිකින්)

The Harvard Mark I, also known as the IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC), was conceived by Howard Aiken and built by IBM. It was one of the earliest general-purpose computers and was used during World War II.

Harvard Mark I, IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC) ලෙසද හඳුන්වනු ලබන අතර, Howard Aiken විසින් සංකල්පනය කරන ලද අතර IBM විසින් ගොඩනගා ඇත. එය පැරණිතම පොදු කාර්ය පරිගණක වලින් එකක් වූ අතර දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේදී භාවිතා කරන ලදී.

So the answer is 5.

ඒ අනුව පිළිතුර වන්නේ 5 වේ.

6. Which of the following ports is most commonly used to connect high-speed external storage devices, offering faster transfer rates than USB 3.0?

USB 3.0 ට වඩා වේගවත් හුවමාරු අනුපාත ලබා දෙමින්, අධිවේගී ඛනිට්‍ර ගබඩා උපාංග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන පහත සඳහන් කුමන කෙවිනියද

- 1) HDMI 2) VGA 3) Thunderbolt 4) PS/2 5) Serial Port

Answer : 3)

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම,

A port is a physical connector on a computer that allows communication with external devices. කෙවිනි යනු පරිගණකයක භෞතික සම්බන්ධකයක් වන අතර එය ඛනිට්‍ර උපාංග සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

HDMI and VGA are mainly for video output.

HDMI සහ VGA ප්‍රධාන වශයෙන් විඩියෝ ප්‍රතිදානය සඳහා වේ.

PS/2 and Serial are old ports used for keyboards, mice, or communication.

PS/2 සහ Serial යනු යතුරුපුවරු, මීයන් හෝ සන්නිවේදනය සඳහා භාවිතා කරන පැරණි වරායන් වේ.

Thunderbolt, however, is a modern port that supports very high-speed data transfer and can also carry video and power. This makes it ideal for connecting external hard drives, SSDs, and monitors at speeds much faster than USB 3.0.

කෙසේ වෙතත්, Thunderbolt යනු ඉතා අධිවේගී දත්ත හුවමාරුවකට සහය දක්වන නවීන වරායක් වන අතර විඩියෝ සහ බලය ද රැගෙන යා හැකිය. මෙය USB 3.0 ට වඩා බොහෝ වේගවත් වේගයකින් ඛනිට්‍ර දෘඪ තැටි SSDs සහ මොනිටර් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

So, the correct answer number is 3.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3 වේ.

7. Which of the following statements about motherboard form factors is correct?

මවු පුවරු ආකෘති සාධක පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) ATX motherboards are smaller than Micro-ATX boards.
ATX මවු පුවරු Micro-ATX පුවරු වලට වඩා කුඩායි.
- 2) Mini-ITX boards typically have more PCIe slots than ATX boards
Mini-ITX පුවරු වල සාමාන්‍යයෙන් PCIe පුවරු වලට වඩා ATX තව වැඩිය.
- 3) Micro-ATX motherboards are designed to fit in smaller cases while maintaining most features of ATX.
ATX හි බොහෝ විශේෂාංග පවත්වා ගනිමින් කුඩා අවස්ථා වලට ගැලපෙන පරිදි Micro-ATX මවු පුවරු නිර්මාණය කර ඇත.
- 4) All ATX, Micro-ATX, and Mini-ITX boards have identical size and slot layout.
සියලුම ATX, Micro-ATX සහ Mini-ITX පුවරු එකම ප්‍රමාණයෙන් සහ slot පිරිසැලසුමෙන් යුක්ත වේ.
- 5) ATX motherboards cannot support high-end CPUs
ATX මවු පුවරුවලට ඉහළ මට්ටමේ CPUs සඳහා සහය දැක්විය නොහැක.

Answer : 3)

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම,

ATX motherboards are the largest standard size, offering the most expansion slots, RAM slots, and features. So Option 1 is wrong-ATX is bigger, not smaller, than Micro-ATX.

ATX මවු පුවරු විශාලතම සම්මත ප්‍රමාණය වන අතර, වැඩිම ප්‍රසාරණ තව්, RAM තව් සහ විශේෂාංග ලබා දෙයි. එබැවින් Option 1 වැරදියි ATX යනු Micro-ATX වලට වඩා විශාලයි, කුඩා නොවේ.

Mini-ITX boards are very compact and usually have only one PCIe slot, so option 2 is wrong.

Mini-ITX පුවරු ඉතා සංයුක්ත වන අතර සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තේ එක් PCIe slot එකක් පමණි, එබැවින් option 2 වැරදියි.

Micro-ATX is slightly smaller than ATX but still provides multiple expansion slots and features, making option 3 correct.

Micro-ATX වලට වඩා තරමක් කුඩා නමුත් තවමත් බහු විස්තාරණ තව් සහ විශේෂාංග සපයන අතර, option 3 නිවැරදි කරයි.

Option 4 is wrong because ATX, Micro-ATX, and Mini-ITX all have different sizes and layouts.

ATX, Micro-ATX සහ Mini-ITX යන සියල්ලටම විවිධ ප්‍රමාණ සහ පිරිසැලසුම් ඇති බැවින් 4 වන විකල්පය වැරදියි.

Option 5 is wrong because ATX boards can support high-end CPUs with proper power and cooling.

ATX පුවරු නිසි බලය සහ සිසිලනය සහිත ඉහළ මට්ටමේ CPUs සඳහා සහය දැක්විය හැකි නිසා 5 වන විකල්පය වැරදියි.

So, the correct answer number is 3.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3 වේ.

8. What is the primary purpose of a screen saver?

තිර සුරැකුමක මූලික අරමුණ කුමක්ද?

- 1) To increase the brightness of the screen.
තිරයේ දීප්තිය වැඩි කිරීමට.
- 2) To reduce eye strain during prolonged periods of inactivity.
දිගුකාලීන අක්‍රිය කාලවලදී ඇස්වල ආතතිය අඩු කිරීමට.
- 3) To display advertisements on the screen.
තිරයේ වෙළඳ දැන්වීම් පෙන්වීමට.
- 4) To improve the performance of the computer's graphics card.
පරිගණකයේ ග්‍රැෆික් කාඩ්පතේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා.
- 5) To encrypt sensitive information on the screen.
තිරය මත සංවේදී තොරතුරු සංකේතනය කිරීමට.

Answer : 2)

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම,

The primary purpose of a screen saver is to prevent eye strain and protect the screen during periods of inactivity. When the computer is not in use, a screen saver activates to display moving images or patterns, preventing static images from being displayed for long periods, which can reduce eye strain and avoid screen burn-in on older monitors.

තිර සුරැකුමක මූලික අරමුණ වන්නේ අක්‍රිය කාලවලදී ඇස්වල ආතතිය වැළැක්වීම සහ තිරය ආරක්ෂා කිරීමයි. පරිගණකය භාවිතයේ නොමැති විට, වලනය වන රූප හෝ රටා පෙන්වීමට තිර සුරැකුමක් භාවිතා කරයි. ස්ථිතික රූප දිගු කාලයක් දර්ශනය වීම වළක්වයි, එමඟින් ඇස්වල ආතතිය අඩු කරන අතරම පැරණි මොනිටරවල තිරය පිළිස්සීම වළක්වා ගත හැකිය.

Explanation of other options

වෙනත් විකල්ප පැහැදිලි කිරීම

• **Statement / ප්‍රකාශය 1)**

A screen saver does not increase the brightness of the screen. In fact, some screen savers dim the screen to reduce brightness and save energy.

තිර සුරැකුමක් තිරයේ දීප්තිය වැඩි නොකරයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, සමහර තිර සුරැකුම් දීප්තිය අඩු කිරීමට සහ ශක්තිය ඉතිරි කිරීමට තිරය අඳුරු කරයි.

• **Statement / ප්‍රකාශය 3)**

The traditional purpose of a screen saver is not to display advertisements. While some modern screensavers may include ads, this is not their primary function.

තිර සුරැකුමක සාම්ප්‍රදායික අරමුණ වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය කිරීම නොවේ. සමහර නවීන තිර සුරැකුමක දැන්වීම් ඇතුළත් විය හැකි නමුත්, මෙය ඒවාගේ මූලික කාර්යය නොවේ.

• **Statement / ප්‍රකාශය 4)**

A screen saver does not directly improve the performance of the graphics card. Its main role is to protect the screen and reduce power consumption during inactivity.

තිර සුරැකුමක් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සෘජුවම වැඩි දියුණු නොකරයි. එහි ප්‍රධාන කාර්යභාරය වන්නේ තිරය ආරක්ෂා කිරීම සහ අක්‍රිය කාලය තුළ බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කිරීමයි.

• **Statement / ප්‍රකාශය 5)**

Screen savers do not encrypt information. They are used to display moving patterns or images when the computer is idle, not for securing or encrypting data on the screen.

තිර සුරැකුම් තොරතුරු සංකේතනය නොකරයි. ඒවා පරිගණකය අක්‍රියව පවතින විට වලනය වන රටා හෝ රූප ප්‍රදර්ශනය කිරීමට භාවිතා කරයි, තිරය මත දත්ත සුරක්ෂිත කිරීමට හෝ සංකේතනය කිරීමට නොවේ.

So, the answer is 2).

එම නිසා පිළිතුර වන්නේ 2) වේ.

9. Which of the following has the fastest data access?
වේගවත්ම දත්ත ප්‍රවේශය ඇත්තේ පහත ඒවායින් කුමක් ද?
- 1) Virtual memory / අතට්‍ය මතකය
 - 2) Read only memory
 - 3) Cache memory
 - 4) Hard disk / දෘඪ තැටිය
 - 5) Random access memory / සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය

Answer : 3)

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම,

Cache memory has the fastest data access because it is a small, high-speed memory located close to the CPU, designed to store frequently used data and instructions. Unlike other types of memory, cache reduces the time it takes for the processor to access data by acting as a buffer between the main memory (RAM) and the CPU. This significantly speeds up computing tasks compared to other memory types like virtual memory or hard disks, making cache the fastest for data retrieval.

වාරක මතකයට වේගවත්ම දත්ත ප්‍රවේශය ඇත්තේ එය CPU වෙත සමීපව පිහිටා ඇති, නිතර භාවිතා කරන දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති කුඩා, අධිවේගී මතකයක් වන බැවිනි.

අනෙකුත් මතක වර්ග මෙන් නොව, වාරක මතකය මගින් ප්‍රධාන මතකය RAM සහ CPU අතර බඟරයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමෙන් සකසනයට දත්ත ප්‍රවේශ වීමට ගතවන කාලය අඩු කරයි. මෙය අතට්‍ය මතකය හෝ දෘඪ තැටි වැනි අනෙකුත් මතක වර්ග හා සසඳන විට පරිගණක කාර්යයන් සැලකිය යුතු ලෙස වේගවත් කරයි, දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා වාරක මතකය වේගවත්ව කරයි.

Therefore, the correct answer is **3).**

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර **3)** වේ.

10. Which of the following is an advantage of using a multi-core processor architecture in computer systems?
පරිගණක පද්ධතිවල බහු-හර සකසන ආකෘතියක් භාවිතා කිරීමේ වාසිය පහත ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) Reduced power consumption.
බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කිරීම.
- 2) Increased clock speed.
හරිකා වේගය වැඩි වීම.
- 3) Improved single-threaded performance.
වැඩි දියුණු කරන ලද single-threaded කාර්ය සාධනය.
- 4) Enhanced multitasking capability.
වැඩිදියුණු කළ බහු කාර්ය හැකියාව.
- 5) Higher bus bandwidth.
ඉහළ බස් කලාප පළල.

Answer : 4)

A multi-core processor architecture has multiple cores in a single CPU, allowing it to perform multiple tasks simultaneously. The primary advantage of using a multi-core processor is enhanced multitasking capability. Each core can work on different tasks or threads at the same time, which significantly improves the system's ability to handle multiple applications or processes efficiently. This makes multitasking smoother and faster, especially when running complex programs or performing several tasks at once.

බහු-හර සකසන ආකෘතියක තනි CPU එකක බහු හරයන් ඇත, එය එකවර කාර්යයන් කිහිපයක් කිරීමට ඉඩ සලසයි. බහු-හර සකසනක් භාවිතා කිරීමේ මූලික වාසිය නම් වැඩි දියුණු කළ බහු කාර්ය හැකියාවයි. සෑම හරයකටම එකවර විවිධ කාර්යයන් හෝ threads මත ක්‍රියා කළ හැකි අතර එමඟින් බහු යෙදුම් හෝ ක්‍රියාවලි කාර්යක්ෂමව හැසිරවීමේ පද්ධතියේ හැකියාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි දියුණු කරයි. මෙය බහුකාර්යය වඩාත් සුමට හා වේගවත් කරයි, විශේෂයෙන් සංකීර්ණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී හෝ එකවර කාර්යයන් කිහිපයක් සිදු කරන විට.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

* * *